



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMPU-
TACIÓN
ESCUELA DE INFORMÁTICA**

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR AUTOMATIZADO MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE PATENTES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, SEDE CAMPUS ÑUÑO A

**TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN MENCION INFORMÁTICA**

AUTORES:

**MOLINA ZUÑIGA, EZEQUIEL JEREMÍAS
VALDÉS VALDÉS, BENJAMÍN IGNACIO**

PROFESOR GUÍA:

CRISTI CAPSTICK, MICHAEL EMILIO

**SANTIAGO – CHILE
2026**

AUTORIZACIÓN PARA LA REPRODUCCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

1. Identificación del Trabajo de Titulación

Nombre del(os) alumno(s):

RUT:

Dirección:

E-mail:

Teléfono:

Título de la tesis:

Escuela:

Carrera o programa:

Título al que opta:

2. Autorización de Reproducción (seleccione una opción)

a) Este trabajo de titulación no puede reproducirse o transmitirse bajo ninguna forma o por ningún medio o procedimiento, sin permiso escrito del(os) autor(es), exceptuando la cita bibliográfica, resumen y metadatos que acreditan al trabajo y a su(s) autor(es).

Fecha: _____

Firma: _____

b) Se autoriza la reproducción total o parcial de este trabajo de titulación, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica que acredita al trabajo y a su autor.

En consideración a lo anterior, se autoriza su reproducción de forma (marque con una X):

☐ Inmediata

☐ A partir de la siguiente fecha: _____ (mes/año)

Fecha: _____

Firma: _____

Esta autorización se otorga en el marco de la ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual, con carácter gratuito y no exclusivo para la Institución.

NOTA OBTENIDA:

Firma y timbre de la autoridad
responsable

A mi familia, por su apoyo incondicional...

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a...

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
1. Marco Teórico	4
1.1. Fundamentos y Arquitectura de los Sistemas ALPR	4
1.1.1. Definición y Evolución: De la Visión Clásica al <i>Deep Learning</i>	5
1.1.2. Los Pilares del Sistema: Detección (LPD) y Reconocimiento (LPR)	6
1.1.3. Flujos de Procesamiento: <i>Pipelines</i> Secuenciales vs. Sistemas Integrados (<i>End-to-End</i>)	7
1.2. Análisis del Estado del Arte en Detección (LPD)	8
1.2.1. La Evolución de la Familia YOLO (<i>You Only Look Once</i>) . .	8
1.2.2. Arquitecturas de Detección Alternativas	10
1.3. Motores de Extracción de Texto (LPR) y OCR	11
1.3.1. Metodologías de Reconocimiento	11
1.3.2. Benchmarking de Motores y Viabilidad en el Borde	12
1.4. Hardware de Borde y Optimización (<i>Edge AI</i>)	14
1.4.1. Descentralización y Sincronización Local (<i>Edge Caching</i>) .	14
1.4.2. Ecosistemas de Cómputo en el Borde: Arquitecturas y Rendimiento	15
1.4.3. Dimensionamiento del Modelo y Selección de Arquitectura	16
1.4.4. Técnicas de Compilación y Cuantización	18
1.5. Robustez en Entornos No Restringidos	19
1.5.1. Técnicas de Preprocesamiento Crítico	19
1.5.2. Módulos de Mejora Dinámica: Restauración y Adaptación .	20

1.5.3. Datos Sintéticos y Aumento (<i>Data Augmentation</i>)	21
1.6. Consistencia Temporal y Seguimiento (<i>Tracking</i>)	22
1.6.1. Algoritmos de Seguimiento (<i>Tracking</i>)	22
1.6.2. Votación Temporal e Interpolación	23
1.7. Contexto Normativo y Operacional Chileno	23
1.7.1. Estándares de Patentes en Chile	24
1.7.2. Requerimientos Funcionales y Trazabilidad	25
2. Metodología	26
2.1. Diseño metodológico	26
2.2. Fases o etapas del proyecto	26
2.2.1. Etapa 1: Levantamiento de requerimientos y análisis	26
2.2.2. Etapa 2: Diseño y arquitectura	26
2.2.3. Etapa 3: Desarrollo e implementación	26
2.2.4. Etapa 4: Pruebas y validación	27
2.3. Herramientas y tecnologías	27
2.4. Sujetos o elementos de estudio (Población y Muestra)	27
3. Desarrollo de la Solución	28
3.1. Arquitectura de la solución	28
3.2. Modelo de datos y almacenamiento	28
3.3. Implementación detallada de componentes	28
3.3.1. Componente o módulo backend	28
3.3.2. Componente o módulo frontend (Interfaz de usuario)	28
3.4. Casos de uso principales y flujos de trabajo	29

4. Resultados y Discusión	30
4.1. Plan de pruebas y validación	30
4.1.1. Pruebas unitarias y de integración	30
4.1.2. Pruebas de rendimiento o estrés	30
4.1.3. Pruebas de aceptación de usuarios	30
4.2. Presentación de resultados	30
4.3. Discusión de los resultados	31
CONCLUSIONES	32
BIBLIOGRAFÍA	33
GLOSARIO	36
ANEXOS	37
A. Manual de Instalación y Configuración	38
A.1. Requisitos del sistema	38
A.2. Instrucciones de instalación y despliegue	38
B. Código Fuente y Configuración Relevante	39

ÍNDICE DE TABLAS

4.1. Ejemplo de tabla de resultados	31
---	----

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

RESUMEN

[Escribe aquí tu resumen...]

PALABRAS CLAVES:

Palabra1, Palabra2, Palabra3, Palabra4, Palabra5.

ABSTRACT

[Write your abstract here...]

KEYWORDS:

Keyword1, Keyword2, Keyword3, Keyword4, Keyword5.

INTRODUCCIÓN

La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en su búsqueda constante por la modernización de sus procesos infraestructurales y la optimización de los recursos destinados a la gestión de sus campus, enfrenta desafíos significativos en la administración de sus espacios de estacionamiento. En el Campus Ñuñoa, específicamente en el área destinada a los funcionarios, el proceso de ingreso vehicular actual depende de un sistema de validación manual que ha demostrado ser ineficiente desde una perspectiva logística y operativa.

Actualmente, el acceso se rige por un protocolo en el que el funcionario debe contactar directamente al personal de seguridad o conserjería para solicitar la apertura del portón, ya sea mediante llamadas telefónicas o señales visuales. Este modelo obliga al personal de seguridad a dedicar una parte sustancial de su jornada laboral a tareas de baja complejidad técnica, como es el reconocimiento visual y la apertura de portones, lo que distrae su atención de labores críticas de vigilancia y prevención de riesgos en el resto de las instalaciones.

Por tanto, el problema central se identifica como una ineficiencia logística crítica en el control de acceso vehicular del Campus Ñuñoa, caracterizada por la dependencia del factor humano para tareas repetitivas, la generación de latencias operativas y la ausencia de una infraestructura digital que sustente la toma de decisiones basada en datos. La solución propuesta busca automatizar este proceso mediante el uso de inteligencia artificial, específicamente detección de placas patentes, para transformar el acceso en un procedimiento autónomo, seguro y eficiente.

Objetivo General

Validar la viabilidad técnica y operativa de un sistema de control de acceso vehicular automatizado mediante el desarrollo de un prototipo funcional basado en modelos de inteligencia artificial para el reconocimiento de patentes, orientado a optimizar la eficiencia y trazabilidad en el ingreso de funcionarios al Campus Ñuñoa de la UTEM.

Objetivos Específicos

- Analizar el estado del arte de las tecnologías de visión computacional y modelos de aprendizaje profundo aplicados a la detección de objetos en tiempo real en entornos de seguridad física.
- Diseñar una arquitectura de software basada en el paradigma de *Edge Computing* que permita el procesamiento local de datos para garantizar bajas latencias en la apertura del portón y una mayor protección de la privacidad de los datos.
- Entrenar y validar un modelo de detección de placas patentes chilenas que reconozca los cinco formatos definitivos, abarcando desde el sistema clásico de 1985 hasta las nuevas configuraciones aprobadas recientemente.
- Implementar una plataforma web unificada que actúe como panel de administración para el registro de funcionarios, y que integre el flujo de captura de video por cámara web local para simular la validación de patentes en tiempo real.

Alcances y Limitaciones

El presente trabajo define una hoja de ruta técnica que abarca desde la investigación conceptual hasta la entrega de un artefacto de software funcional en modo de simulación. Para enmarcar de forma precisa el impacto del proyecto, se establecen las siguientes limitaciones:

- **Exclusión de Motocicletas:** Dado que las normativas chilenas establecen que las motocicletas solo portan placa trasera, y considerando que la geometría de captura de las cámaras en porterías de acceso institucional es inherentemente frontal, resulta físicamente inviable su detección. Las motocicletas quedan excluidas del alcance funcional del prototipo.
- **Vehículos Especiales:** El modelo omitirá deliberadamente del entrenamiento aquellas patentes de carácter especial (ej. Bomberos, Carabineros, diplomáticos o de carga pesada), dado que su flujo de acceso no corresponde al perfil de usuario funcionario definido para este recinto.

- **Hardware de Simulación vs. Hardware de Despliegue:** Si bien el diseño arquitectónico de grado industrial propuesto para la institución recomienda el uso de placas de borde con aceleración gráfica (NVIDIA Jetson), el alcance material de este trabajo de título se enmarca en la creación de una Prueba de Concepto (*Proof of Concept*). Por ende, el prototipo de software será ejecutado y validado en un entorno de computadora personal (PC), demostrando la viabilidad lógica del sistema y la precisión del modelo previo a una futura inversión y migración a hardware integrado.
- **Despliegue Local (On-Premise):** En estricto apego al paradigma de *Edge Computing* y a la legislación de protección de datos (Ley 19.628), el prototipo de software —tanto el motor de inferencia como el panel de gestión web— operará de forma estrictamente local (*Localhost*) en la máquina de simulación. No se contempla el despliegue del sistema en infraestructuras *Cloud* (nube pública) de producción, para evitar latencias de red y salvaguardar la privacidad de la comunidad.
- **Simulación de Actuadores Físicos:** La interacción con el portón será una simulación digital dentro de la aplicación web. El prototipo mostrará indicadores visuales de .Apertura.^o Cierre.^{en} pantalla, sin ejecutar la instalación de hardware físico (motores, cremalleras ni cableado eléctrico) en el Campus Ñuñoa.

Estructura del Documento

El presente trabajo de título se encuentra estructurado en los siguientes capítulos: El **Capítulo 1** aborda el marco teórico y el estado del arte de las tecnologías de visión computacional y redes neuronales convolucionales. El **Capítulo 2** expone el diseño metodológico de la solución y la arquitectura de infraestructura basada en Edge Computing. El **Capítulo 3** detalla el proceso de desarrollo de software y el entrenamiento de los modelos de detección. El **Capítulo 4** presenta los resultados obtenidos en las pruebas de latencia y precisión del modelo. Finalmente, se exponen las conclusiones, donde se evalúa el cumplimiento de los objetivos y se proponen proyecciones para trabajos futuros.

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Fundamentos y Arquitectura de los Sistemas ALPR

El Reconocimiento Automático de Placas Patentes (ALPR, por sus siglas en inglés) constituye una tecnología de visión computacional crítica dentro de las infraestructuras de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS), permitiendo la identificación de vehículos en tiempo real mediante la extracción de caracteres alfanuméricos a partir de imágenes o secuencias de video (Abdul-Sattar & Al Azzo, 2026; Kuyunsa et al., 2025; Laroca et al., 2025). Su implementación es un pilar fundamental en aplicaciones de seguridad pública, gestión automatizada de estacionamientos, control de acceso a áreas restringidas y aplicación de leyes de tránsito (Buleu et al., 2025; Xu et al., 2026; Zherzdev & Gruzdev, 2018). La evolución de estos sistemas responde a la necesidad de superar las ineficiencias de los modelos de vigilancia manual, los cuales resultan lentos, costosos y altamente propensos a errores humanos, limitando la escalabilidad operativa en entornos urbanos densos (Meesad & Thumthong, 2025; Wijaya & Soewito, 2024; Xu et al., 2026).

La eficacia de un sistema ALPR robusto se mide por su capacidad de operar en entornos no restringidos (*unconstrained environments*), donde debe procesar datos bajo condiciones ambientales adversas y estocásticas (Abdul-Sattar & Al Azzo, 2026; Vargoorani & Suen, 2024; Xu et al., 2026). Entre los principales desafíos técnicos se encuentran las variaciones extremas de iluminación —como el deslumbramiento solar o la penumbra nocturna—, las obstrucciones por suciedad o agentes climáticos (lluvia, niebla, nieve) y las distorsiones geométricas causadas por el movimiento del vehículo o el ángulo de captura de la cámara (Buleu et al., 2025; Mobeen, 2026; Sonnara et al., 2025; Xiong et al., 2026). Por ello, la viabilidad de un prototipo operativo depende del cumplimiento de un presupuesto de latencia estricto, habitualmente situado en torno a los 100 ms por cuadro, asegurando una toma de decisiones inmediata que es indispensable para el flujo vehicular en tiempo real (Kuyunsa et al., 2025; Sonnara et al., 2025).

1.1.1 Definición y Evolución: De la Visión Clásica al *Deep Learning*

La arquitectura de los sistemas ALPR ha experimentado una transformación paradigmática, migrando desde métodos deterministas basados en el procesamiento de imágenes tradicional hacia redes neuronales altamente parametrizadas (Mobeen, 2026; Xu et al., 2026). Inicialmente, la localización y el reconocimiento dependían de descriptores manuales (*handcrafted features*) y heurísticas de bajo nivel, tales como el detector de bordes de Canny, la segmentación por color (espacios HSV/YUV) y operaciones morfológicas de dilatación para aislar candidatos a placas (Abdul-Sattar & Al Azzo, 2026; Mobeen, 2026; Xu et al., 2026). En estas etapas tempranas, técnicas como la Transformada de Radon eran fundamentales para la corrección de inclinación (*tilt correction*), mientras que la clasificación de caracteres se realizaba mediante algoritmos de coincidencia de plantillas (*template matching*) o máquinas de vectores de soporte (SVM) (Buleu et al., 2025; Sonnara et al., 2025).

A pesar de su eficiencia computacional inicial, estos métodos clásicos presentan una fragilidad crítica ante la variabilidad del entorno real, degradando drásticamente su precisión frente al desenfoque por movimiento, oclusiones parciales o cambios bruscos en la iluminación ambiental (Meesad & Thumthong, 2025; Sonnara et al., 2025; Vargoorani & Suen, 2024). Esta limitación motivó la adopción del Aprendizaje Profundo (*Deep Learning*), específicamente mediante Redes Neuronales Convolucionales (CNN), las cuales permiten la extracción automatizada de características jerárquicas abstractas directamente desde los datos de píxeles *raw*, eliminando la necesidad de ingeniería de características manual (Abdul-Sattar & Al Azzo, 2026; Swati et al., 2024; Xu et al., 2026).

La evolución dentro del aprendizaje profundo se divide en dos enfoques de detección: los detectores de dos etapas (ej. Faster R-CNN) y los de una sola etapa (familia YOLO) (Abdul-Sattar & Al Azzo, 2026; Swati et al., 2024). Mientras que los modelos de dos etapas priorizan la precisión mediante una Red de Propuesta de Regiones (RPN), los modelos de una sola etapa redefinieron la detección como un problema de regresión unificado, logrando un balance superior entre latencia y exactitud, lo que ha consolidado a arquitecturas como YOLOv8, YOLOv10 y YOLOv12 como el estándar para aplicaciones de vigilancia y con-

trol de acceso en tiempo real (Buleu et al., 2025; Mobeen, 2026; Sonnara et al., 2025).

1.1.2 Los Pilares del Sistema: Detección (LPD) y Reconocimiento (LPR)

Un sistema ALPR de alto desempeño se fundamenta en la integración de dos procesos computacionales secuenciales y estrechamente acoplados: la Detección de Placas Patentes (LPD, por sus siglas en inglés) y el Reconocimiento de Caracteres (LPR, por sus siglas en inglés) (Laroca et al., 2025; Sonnara et al., 2025). La fase LPD constituye la primera etapa crítica y tiene como objetivo la localización espacial de la placa dentro de un fotograma mediante la predicción de cajas delimitadoras (*bounding boxes*) o polígonos de cuatro esquinas (Buleu et al., 2025; Sonnara et al., 2025; Vargoorani & Suen, 2024). La precisión en esta etapa es determinante, dado que cualquier imprecisión en las coordenadas estimadas degrada directamente el rendimiento del reconocimiento de caracteres subsecuente (Suharto et al., 2025; Swati et al., 2024; Xu et al., 2026).

La fase LPR consiste en la decodificación de la información visual contenida en la región detectada para su transformación en una cadena de texto alfanumérico (Kuyunsa et al., 2025; Wijaya & Soewito, 2024). Históricamente, esta tarea se abordaba mediante un enfoque basado en segmentación, el cual intentaba aislar cada carácter individualmente antes de clasificarlo; sin embargo, este paradigma presenta una fragilidad intrínseca ante el ruido visual, caracteres adheridos y variaciones de iluminación (Sonnara et al., 2025; Xiong et al., 2026; Zherzdev & Gruzdev, 2018).

En contraste, el estado del arte ha convergido hacia el enfoque libre de segmentación (*segmentation-free*), el cual trata la lectura de la placa como un problema de etiquetado secuencial holístico (Kuyunsa et al., 2025; Sonnara et al., 2025; Zherzdev & Gruzdev, 2018). Esta metodología emplea redes neuronales recurrentes (RNN) o mecanismos de atención (*Transformers*) junto a una función de pérdida de Clasificación Temporal Conexionista (CTC), permitiendo que el sistema aprenda a reconocer la secuencia completa de la patente sin necesidad de pre-segmentar los caracteres manualmente, lo que incrementa significativamente la robustez del prototipo en entornos no restringidos (Abdul-Sattar & Al Azzo,

2026; Kuyunsa et al., 2025; Mobeen, 2026; Zherzdev & Gruzdev, 2018).

1.1.3 Flujos de Procesamiento: *Pipelines* Secuenciales vs. Sistemas Integrados (*End-to-End*)

La eficiencia operativa de un sistema ALPR en tiempo real depende críticamente de la organización lógica de sus componentes, distinguiéndose en la literatura dos enfoques arquitectónicos predominantes: los *pipelines* secuenciales multietapa y los sistemas integrados extremo a extremo (*end-to-end*) (Sonnara et al., 2025; Xu et al., 2026).

El enfoque secuencial o multietapa es el diseño más extendido y se basa en la ejecución de modelos independientes para la localización (LPD) y el reconocimiento (LPR) (Ammar et al., 2023; Laroca et al., 2025; Mobeen, 2026). En este flujo, una primera red neuronal detecta la placa y genera un recorte de la imagen (*crop*), el cual es preprocesado y enviado a un segundo motor de OCR para la extracción de texto (Kuyunsa et al., 2025; Mobeen, 2026). Si bien este paradigma permite una mayor modularidad y facilidad de entrenamiento individual, presenta dos desventajas críticas para dispositivos de borde: la redundancia paramétrica, causada por la duplicación de extractores de características (*backbones*) en cada etapa, y la propagación de errores, donde cualquier imprecisión en la detección inicial degrada irreversiblemente la calidad del reconocimiento subsecuente (Sonnara et al., 2025; Xu et al., 2026).

Frente a estas limitaciones, han surgido los sistemas integrados extremo a extremo de un solo paso (*single-pass*), los cuales unifican la detección y el reconocimiento en un único grafo computacional (Buleu et al., 2025; Sonnara et al., 2025; Zherzdev & Gruzdev, 2018). Estas arquitecturas, como el modelo Light-Edge, emplean un *backbone* compartido (frecuentemente basado en ResNet o MobileNet) que extrae un mapa de características único para ambas tareas, eliminando transferencias de datos ineficientes entre CPU y GPU (Sonnara et al., 2025). Al optimizar una función de pérdida conjunta, estos modelos reducen la latencia de inferencia de forma drástica —logrando tasas de procesamiento superiores a los 14 FPS en hardware como NVIDIA Jetson Nano— y minimizan la huella de memoria, consolidándose como el estándar de mayor proyección cientí-

fica para el despliegue de soluciones inteligentes en el borde periférico (Sonnara et al., 2025; Zherzdev & Gruzdev, 2018).

1.2 Análisis del Estado del Arte en Detección (LPD)

La arquitectura de un sistema ALPR comienza con la capacidad de aislar la región de interés (ROI) que contiene la placa patente dentro de una escena compleja. En la literatura científica, los algoritmos de detección de objetos se dividen taxonómicamente en dos categorías: detectores de dos etapas (*two-stage*) y detectores de una sola etapa (*one-stage*) (Abdul-Sattar & Al Azzo, 2026; Xu et al., 2026). Mientras que los modelos de dos etapas (como Faster R-CNN) utilizan una Red de Propuesta de Regiones (RPN) para preseleccionar candidatos, los modelos de una sola etapa realizan la clasificación y la regresión de coordenadas en un único paso computacional. Esta distinción es crítica para el control de acceso vehicular, ya que la naturaleza estocástica del tráfico exige algoritmos que prioricen la eficiencia temporal sin sacrificar la robustez espacial (Oluwaseyi et al., 2025; Swati et al., 2024; Xu et al., 2026).

1.2.1 La Evolución de la Familia YOLO (*You Only Look Once*)

Los modelos de la serie YOLO se han consolidado como el estándar de la industria debido a su capacidad para reformular la detección como un problema de regresión unificado (Athilakshmi et al., 2023; Mobeen, 2026). Su evolución técnica refleja una búsqueda constante por optimizar el flujo de gradientes y reducir la latencia de post-procesamiento.

YOLOv5: Representa la madurez de las arquitecturas basadas en cajas de anclaje (*anchor-based*). Utiliza descriptores geométricos predefinidos que el modelo emplea como referencia para ajustar las coordenadas del objeto (Athilakshmi et al., 2023; Oluwaseyi et al., 2025). Aunque su velocidad es sobresaliente, alcanzando los 92 FPS en entornos controlados, su rigidez ante cambios de escala limita su eficacia cuando la cámara de portería captura vehículos a diferentes distancias o ángulos oblicuos (Oluwaseyi et al., 2025; Swati et al., 2024).

No obstante, su estabilidad la posiciona como un *baseline* confiable para este proyecto en caso de requerir una implementación de baja complejidad.

YOLOv7: Introdujo innovaciones en el entrenamiento mediante estrategias de “bolsa de obsequios” (*bag-of-freebies*), optimizando el costo de inferencia sin aumentar la carga paramétrica (Wang et al., 2023 citado en Mobeen, 2026; Wijaya y Soewito, 2024). Su arquitectura destaca por el uso de redes de agregación de capas eficientes, logrando un balance que la hace viable para dispositivos con recursos limitados como la Raspberry Pi, permitiendo detecciones precisas en sistemas de portones inteligentes con una latencia controlada (Wijaya & Soewito, 2024).

YOLOv8: Marcó un hito al adoptar un cabezal de detección libre de anclas (*anchor-free*), lo que permite predecir directamente el centro de los objetos en lugar de ajustar cajas predefinidas, agilizando notablemente la convergencia (Mobeen, 2026; Ultralytics, 2025a). Técnicamente, su éxito reside en el módulo C2f (Cross-Stage Partial bottleneck con dos convoluciones), el cual combina características de alto nivel con flujos de gradientes optimizados, permitiendo al modelo aprender representaciones ricas con una menor densidad paramétrica (Mobeen, 2026; Ultralytics, 2025a). Esta capacidad de representar detalles de grano fino hace de YOLOv8s un candidato ideal para el prototipo UTEM, asegurando la detección de placas bajo condiciones ruidosas.

YOLOv10: Revolucionó el despliegue en el borde mediante la implementación de la Doble Asignación Consistente durante el entrenamiento. Este mecanismo emplea simultáneamente una estrategia “uno-a-muchos” (para proporcionar señales de supervisión ricas) y una “uno-a-uno” que permite una inferencia nativa libre de Supresión de No Máximos (NMS-free) (Abdul-Sattar & Al Azzo, 2026; Ultralytics, 2025a, 2025b). Al eliminar el cuello de botella del NMS, que tradicionalmente se ejecuta en CPU, YOLOv10 logra una latencia predecible y una eficiencia superior en dispositivos embebidos, manteniendo precisiones de hasta 99.16 % en escenarios de tráfico denso (Meesad & Thumthong, 2025).

YOLOv11 y YOLOv12: Representan la integración de mecanismos de atención espacial interna. YOLOv12, lanzado en febrero de 2025, emplea arquitecturas centradas en la atención de largo alcance, lo que le permite “limpiar” el mapa de características y enfocarse en la placa incluso ante fondos complejos o

degradaciones climáticas (Buleu et al., 2025; Suharto et al., 2025). Resultados experimentales demuestran que YOLOv12 logra un incremento del 2.3 % en precisión sobre la v11, estableciendo la frontera actual de exactitud para sistemas inteligentes de transporte (Buleu et al., 2025).

YOLOv26: La iteración más reciente (enero 2026) se enfoca en el dominio de la inferencia por CPU, logrando ser un 43 % más rápida que generaciones previas. Esto se consigue mediante la eliminación de la Pérdida Focal de Distribución (DFL), simplificando la representación probabilística de las cajas delimitadoras para aliviar la carga de los procesadores de bajo costo (Ultralytics, 2025a, 2025b). Además, introduce el optimizador MuSGD, inspirado en los paradigmas de estabilidad de los grandes modelos de lenguaje, garantizando que el entrenamiento sea resiliente ante la escasez de datos reales (Ultralytics, 2025a, 2025b). Esta arquitectura representa el estándar de “futuro asegurado” para el prototipo propuesto en esta investigación.

1.2.2 Arquitecturas de Detección Alternativas

A pesar del dominio de la familia YOLO, la literatura documenta alternativas que ofrecen ventajas específicas según el entorno de despliegue:

Faster R-CNN: Es el referente de los detectores de dos etapas. Al utilizar un extractor de características (*Backbone*) como Inception V2, logra una precisión superior en la detección de patrones visuales extremadamente finos (Kuyunsa et al., 2025). Sin embargo, su naturaleza secuencial impone una latencia elevada (aprox. 4.5 ms/imagen en GPUs de alto rendimiento), lo que la hace inviable para el control de acceso en tiempo real sobre hardware de bajo costo como el que se validará en el Campus Ñuñoa (Meesad & Thumthong, 2025; Swati et al., 2024).

EfficientDet-D0: Desarrollada para maximizar la eficiencia paramétrica mediante redes de pirámide de características bidireccionales (BiFPN), permitiendo una fusión de características de diferentes escalas de forma equilibrada (Swati et al., 2024). Aunque su precisión en localización es competitiva, su rendimiento suele ser inferior a las versiones recientes de YOLO cuando se enfrenta a distorsiones de perspectiva severas en el flujo vehicular continuo (Swati et al., 2024).

SSD (Single Shot Detector): Fue pionera en la detección de un solo paso,

prediciendo cajas desde múltiples mapas de características. No obstante, estudios recientes indican que presenta fluctuaciones de precisión ante objetos pequeños (como placas distantes) y una menor capacidad de generalización comparada con los modelos *anchor-free* modernos, situándose frecuentemente al final de los *benchmarks* de robustez ambiental (Meesad & Thumthong, 2025; Swati et al., 2024).

1.3 Motores de Extracción de Texto (LPR) y OCR

Una vez aislada la región de la placa patente, el sistema debe transcribir los patrones visuales en cadenas alfanuméricas estructuradas. La eficiencia de este proceso es determinante para el rendimiento global del sistema de control de acceso.

1.3.1 Metodologías de Reconocimiento

Históricamente, el reconocimiento de caracteres vehiculares se abordó mediante el enfoque basado en segmentación. Este paradigma tradicional fragmenta la placa detectada en sub-imágenes que contienen letras y números individuales para ser procesados por clasificadores independientes (Xu et al., 2026). Arquitectónicamente, depende de algoritmos de binarización y componentes conectados para aislar los glifos, lo que lo hace extremadamente vulnerable a fallos ante caracteres adheridos, ruido visual, desenfoque por movimiento o variaciones en la alineación del vehículo (Sonnara et al., 2025; Xu et al., 2026; Zherzdev & Gruzdev, 2018). Cualquier error en la segmentación inicial resulta en una falla irreversible en la etapa de clasificación (Xiong et al., 2026).

En contraposición, las arquitecturas modernas adoptan un enfoque libre de segmentación (*segmentation-free*), tratando la lectura de la placa como un problema de etiquetado secuencial holístico. Este método procesa la imagen completa como una secuencia continua de características espaciales, evitando la frágil etapa de binarización manual y recorte (Kuyunsa et al., 2025; Xu et al., 2026). Al permitir que la red aprenda representaciones directamente de los píxeles sin procesar, se incrementa significativamente la robustez en entornos no restringidos

(Abdul-Sattar & Al Azzo, 2026; Sonnara et al., 2025).

Arquitecturas CRNN y el Rol del CTC: El estándar de facto para este enfoque holístico son las Redes Neuronales Recurrentes Convolucionales (CRNN). Estas combinan las fortalezas de las redes convolucionales (CNN) para la extracción de características con las redes recurrentes (RNN) para el modelado de secuencias (Vargoorani & Suen, 2024; Zherzdev & Gruzdev, 2018). Internamente, una CNN (como ResNet o MobileNet) actúa como *backbone* para generar un mapa de características. Luego, capas bidireccionales de Memoria a Corto y Largo Plazo (Bi-LSTM) escanean este mapa para capturar dependencias contextuales entre caracteres, entendiendo el orden y la estructura sintáctica de la patente (Kuyunsa et al., 2025; Mobeen, 2026; Vargoorani & Suen, 2024).

Para viabilizar el entrenamiento de extremo a extremo sin etiquetas segmentadas a nivel de carácter, la capa de Clasificación Temporal Conexionalista (CTC) resulta indispensable (Sonnara et al., 2025; Zherzdev & Gruzdev, 2018). El CTC resuelve el problema de alineación prediciendo una distribución de probabilidad para cada intervalo espacial, utilizando un carácter “blanco” (*blank*) para manejar espacios o separar caracteres repetidos (Mobeen, 2026; Sonnara et al., 2025; Zherzdev & Gruzdev, 2018).

Transformers y Mecanismos de Atención: La literatura más reciente documenta la evolución hacia mecanismos de atención, sustituyendo las capas LSTM por bloques tipo Transformer. Modelos como el Spatial Visual Transformer (SVTR) permiten capturar dependencias espaciales de largo alcance, resultando en mapas de características más limpios y resilientes ante ruidos o ángulos inclinados (Buleu et al., 2025; Xu et al., 2026). Incluso, se aprovecha la atención global para mejorar el reconocimiento en capturas borrosas de baja resolución (Azadbakht et al., 2022 citado en Xiong et al., 2026).

1.3.2 Benchmarking de Motores y Viabilidad en el Borde

La elección del motor OCR impacta directamente en la viabilidad técnica del despliegue en el Campus Ñuñoa, donde las restricciones de *hardware* exigen un estricto equilibrio entre latencia y precisión.

Tesseract OCR: Mantenido históricamente por Google, Tesseract utiliza

redes LSTM, pero su diseño está fuertemente optimizado para documentos impresos estáticos (Athilakshmi et al., 2023; Meesad & Thumthong, 2025; Swati et al., 2024). Su naturaleza secuencial de ejecución en CPU restringe su rendimiento a aproximadamente 25 lecturas por minuto, haciéndolo ineficiente para flujos de video continuo (Xu et al., 2026). Adicionalmente, experimenta una severa degradación de precisión ante distorsiones de perspectiva o rotaciones vehiculares (Swati et al., 2024; Xu et al., 2026).

EasyOCR: Esta biblioteca basada en PyTorch emplea un detector de texto CRAFT acoplado a una red CRNN con decodificador CTC (Kuyunsa et al., 2025; Mobeen, 2026; Xu et al., 2026). Si bien exhibe una alta robustez ante tipografías complejas y placas deterioradas, su carga computacional en entornos carentes de aceleración gráfica es crítica. Su ejecución en CPU apenas alcanza 8 lecturas por minuto, mostrando niveles de confianza altamente oscilatorios (promedio de 0.41) en secuencias de video real (Mobeen, 2026; Xu et al., 2026).

PaddleOCR: Posicionado como un pipeline de grado industrial, integra el algoritmo de binarización DBNet con el modelo de reconocimiento SVTR basado en Transformers (Buleu et al., 2025; Xu et al., 2026). Es el motor más rápido y preciso documentado, logrando procesar hasta 120 lecturas por minuto (en GPU) y alcanzando precisiones del 99.6 % al integrarse con versiones recientes de YOLO (Buleu et al., 2025; Xu et al., 2026). Su manejo eficiente de texto ruidoso y placas oblicuas lo establece como la alternativa de código abierto predominante para aplicaciones ALPR (Xu et al., 2026).

Impacto en Hardware de Borde: Para el prototipo UTEM, la NVIDIA Jetson Nano emerge como la plataforma ideal, aprovechando sus 128 núcleos CUDA para optimizar arquitecturas como PaddleOCR mediante TensorRT. La cuantización del modelo a enteros de 8 bits (INT8) garantiza tasas superiores a los 14 FPS, satisfaciendo la cuota de latencia de 100 ms exigida para sistemas de barrera automatizada (Sonnara et al., 2025; Swati et al., 2024; Xu et al., 2026). En contraste, la utilización de una Raspberry Pi convencional requeriría forzosamente la integración de un acelerador NPU dedicado (como el Hailo-8L) para evitar que el cuello de botella de inferencia por CPU impida una operación fluida (Sonnara et al., 2025; Xu et al., 2026).

1.4 Hardware de Borde y Optimización (*Edge AI*)

La transición de modelos desde servidores de alto rendimiento hacia el borde de la red (*Edge AI*) es un requerimiento fundamental para sistemas ALPR operativos, donde la dependencia de la nube introduce latencias inaceptables y riesgos de privacidad. Sin embargo, el despliegue local impone severas restricciones de memoria, consumo energético y capacidad de cómputo.

1.4.1 Descentralización y Sincronización Local (*Edge Caching*)

Uno de los desafíos principales en arquitecturas IoT orientadas al control de acceso es mitigar la dependencia de la red troncal para la validación de los datos. Si bien los dispositivos de borde realizan la inferencia de visión artificial localmente, la decisión final (autorizar una patente) requiere contrastar el resultado contra una base de datos. Realizar esta validación de forma síncrona contra la nube reintroduce latencias críticas de red y expone el sistema a fallos por desconexión. La literatura enfatiza que la ventaja del despliegue en el borde es precisamente “cortar el vínculo entre internet y la máquina host, evitando así la latencia de la red y creando un tiempo de respuesta más rápido” [traducción propia] (Swati et al., 2024).

Para resolver este desafío de diseño, el estado del arte en redes IoT incorpora el patrón arquitectónico de descentralización de datos o *Edge Caching*. Esta estrategia consiste en almacenar la información de las patentes habilitadas en una base de datos local dentro del dispositivo (Xu et al., 2026). El nodo perimetral sincroniza periódicamente la lista maestra en segundo plano, logrando que la consulta sea local e inmediata. Esto fomenta un entorno de procesamiento distribuido que reduce drásticamente el consumo de ancho de banda y mejora la escalabilidad (Buleu et al., 2025; Kuyunsa et al., 2025). Así, el sistema garantiza resiliencia operativa (*offline-first*), asegurando que el control de acceso actúe en el orden de los milisegundos sin depender de servidores centrales.

1.4.2 Ecosistemas de Cómputo en el Borde: Arquitecturas y Rendimiento

La literatura documenta dos grandes familias de ecosistemas de cómputo para el despliegue de redes neuronales profundas en el borde: aquellas con aceleración nativa por GPU y aquellas basadas primordialmente en procesamiento de CPU.

Aceleración Nativa por GPU (Arquitectura NVIDIA Jetson): La familia NVIDIA Jetson (incluyendo Nano, Xavier AGX y Orin) está diseñada específicamente para satisfacer las demandas de cómputo paralelo masivo del *Deep Learning* (Ammar et al., 2023; Sonnara et al., 2025). A diferencia de las CPUs convencionales, la Jetson Nano integra una GPU de arquitectura Maxwell con 128 núcleos CUDA, lo que permite la ejecución concurrente de operaciones tensoriales. Esta paralelización optimiza el rendimiento en modelos de detección de una sola etapa como YOLOv8 y YOLOv10 (Meesad & Thumthong, 2025; Sonnara et al., 2025). El ecosistema se apoya en la suite NVIDIA JetPack, la cual incluye el motor de inferencia TensorRT, capaz de optimizar los grafos computacionales para maximizar la tasa de procesamiento (FPS) y cumplir con el presupuesto de latencia de ≈ 100 ms, métrica exigida para el control de acceso vehicular en tiempo real (Ammar et al., 2023; Sonnara et al., 2025).

Procesamiento Basado en CPU (Arquitectura Raspberry Pi): Por otro lado, plataformas como la Raspberry Pi 5 utilizan procesadores de propósito general (e.g., Broadcom BCM2712 Cortex-A76) que, si bien son eficientes en tareas lógicas secuenciales, carecen de unidades de procesamiento gráfico compatibles con marcos de IA de alto nivel como CUDA (Oluwaseyi et al., 2025). Ejecutar modelos de detección complejos directamente en su CPU resulta en una latencia prohibitiva para aplicaciones vehiculares, logrando frecuentemente tasas de inferencia inferiores a 5 FPS (Oluwaseyi et al., 2025; Xu et al., 2026). Esto podría traducirse en la pérdida de detección de vehículos con movimiento rápido en entornos de portería.

Para viabilizar el uso de placas como la Raspberry Pi en tareas de inferencia pesada, resulta imperativa la incorporación de Unidades de Procesamiento Neuronal (NPU) externas, como el módulo AI HAT+ basado en chips Hailo-8L (Oluwaseyi et al., 2025). Arquitectónicamente, estas NPUs están optimizadas pa-

ra los flujos de datos de redes neuronales, a la de una CPU convencional (Oluwaseyi et al., 2025; Xu et al., 2026).

1.4.3 Dimensionamiento del Modelo y Selección de Arquitectura

El diseño de un sistema ALPR para el borde (*Edge AI*) difiere fundamentalmente de las implementaciones basadas en la nube. La literatura científica establece que los procesadores perimetrales operan bajo restricciones energéticas (frecuentemente inferiores a 10 W) y de memoria que descartan el uso de modelos con alto recuento de parámetros. Para garantizar la validación de vehículos en movimiento, estos dispositivos están condicionados por un estricto presupuesto de latencia de aproximadamente 100 milisegundos por fotograma (Sonnara et al., 2025). Este umbral no es arbitrario: un procesamiento de 100 ms equivale a una tasa mínima operativa de 10 cuadros por segundo (FPS). La literatura indica que sostener al menos 10 FPS es indispensable para asegurar que el desplazamiento del vehículo no resulte en pérdida de cuadros, permitiendo que mecanismos algorítmicos posteriores de seguimiento (*tracking*) y consolidación operen correctamente. En este contexto, el uso de modelos profundos de gran escala (variantes *Large* o *Extra-Large*) resulta inviable; su elevada exigencia de memoria y cómputo impide su aplicación directa en hardware integrado.

Para resolver esta limitación, la estrategia imperante en la industria es el uso de arquitecturas ligeras (*lightweight*), específicamente las variantes *Nano* (n) o *Small* (s). Estas variantes logran una extrema eficiencia paramétrica y están altamente optimizadas para la inferencia en tiempo real en dispositivos IoT (Mo-been, 2026). Además, extender el entrenamiento hacia modelos más grandes no reporta beneficios críticos en tareas de detección mono-clase como las patentes vehiculares, pero sí incrementa injustificadamente el consumo de recursos (Buleu et al., 2025).

Otra ventaja crítica de las variantes ligeras es su viabilidad en la fase de entrenamiento. Los modelos compactos demandan sustancialmente menos memoria de video (VRAM), lo que permite a los desarrolladores y estudiantes entrenar modelos del estado del arte utilizando hardware de grado consumidor o servicios en la nube de acceso libre, democratizando el desarrollo sin requerir

clusters de alto costo (Ultralytics, 2025a).

Veredicto Arquitectónico para el Proyecto UTEM: El análisis cruzado de la infraestructura de hardware y los modelos de visión artificial determina que la solución de grado industrial óptima es la integración de la arquitectura **NVIDIA Jetson** con el modelo **YOLOv12s**. En primer lugar, la exigencia de un entorno operativo sin cuellos de botella favorece categóricamente la paralelización masiva de las GPUs (128 núcleos CUDA) frente a la ejecución secuencial de microordenadores sin aceleración gráfica (Ammar et al., 2023). En segundo lugar, evaluando la evolución de la familia YOLO, la literatura demuestra que YOLOv12 supera a iteraciones previas al incorporar mecanismos de atención espacial que elevan la precisión a un 99.6 % (Buleu et al., 2025). Adicionalmente, bajo el ecosistema Jetson, se recomienda la adopción de la variante *Small* (s) sobre la *Nano* (n). La aceleración por GPU, sumada a la compilación mediante TensorRT, permite procesar los parámetros adicionales de YOLOv12s sin exceder el presupuesto estricto de 100 ms, habilitando tasas de procesamiento de entre 14 y 30 FPS (Meesad & Thumthong, 2025; Sonnara et al., 2025). Esta sinergia establece el balance definitivo entre eficiencia paramétrica, resiliencia ante distorsiones y latencia operativa, consolidándose como la arquitectura idónea para este sistema de control de acceso.

Cabe destacar el aporte investigativo de esta decisión arquitectónica. En la revisión exhaustiva de la literatura reciente, Buleu et al. (Buleu et al., 2025) validaron el dominio de YOLOv12 en la detección de patentes vehiculares, pero sus experimentos se limitaron a tarjetas gráficas de grado de servidor (NVIDIA T4), indicando explícitamente que la optimización de este sistema para dispositivos de borde en tiempo real quedaba como una dirección de investigación futura. Por su parte, autores como Sonnara et al. (Sonnara et al., 2025) y Ammar et al. (Ammar et al., 2023) consolidaron la arquitectura Jetson optimizada mediante TensorRT como el estándar definitivo para la inferencia de latencia ultrabaja en el perimetral. Al integrar ambas vertientes tecnológicas —el estado del arte en precisión (YOLOv12s) con el estándar *Enterprise* de aceleración periférica (Jetson+TensorRT)—, la presente propuesta no solo cumple con los rigurosos requerimientos del Campus Nuñoa, sino que ejecuta directamente el vacío investigativo demandado por la literatura científica reciente.

1.4.4 Técnicas de Compilación y Cuantización

Fundamentos de la Cuantización: Para adaptar modelos masivos a las restricciones de memoria del hardware de borde, se emplea el proceso de cuantización. Esta técnica consiste en reducir la precisión numérica de los pesos y las funciones de activación de la red neuronal, trasladándolos desde representaciones de punto flotante de 32 bits (FP32) a formatos más compactos como 16 bits (FP16) o números enteros de 8 bits (INT8) (Sonnara et al., 2025; Swati et al., 2024). Matemáticamente, esto implica mapear los valores continuos del modelo original a un conjunto discreto de niveles, utilizando frecuentemente la calibración por divergencia de Kullback-Leibler (KL) para minimizar la distorsión estadística de los datos (Ammar et al., 2023).

Beneficios en Memoria y Aceleración de Inferencia: La transición de FP32 a INT8 reduce la huella del modelo en disco y RAM en un factor de hasta 4x. En contextos operativos, modelos ALPR con un peso inicial de 37 MB logran comprimirse a 11 MB al ser cuantizados a 16 bits, un factor crítico para microordenadores con recursos limitados (e.g., los 4 GB de RAM de la Jetson Nano) (Sonnara et al., 2025; Swati et al., 2024). A nivel de ejecución, el menor tamaño de los datos disminuye drásticamente el ancho de banda requerido para las transferencias de memoria. Además, el hardware moderno incorpora instrucciones SIMD que permiten procesar múltiples operaciones INT8 en un único ciclo de reloj, posibilitando aceleraciones de inferencia de hasta 4.6x (Ammar et al., 2023; Sonnara et al., 2025).

Rol de Motores de Optimización: La eficiencia en el despliegue requiere de compiladores especializados. TensorRT, por ejemplo, ejecuta una "fusión de capas" (*Layer & Tensor Fusion*), combinando operaciones de convolución, sesgo y activación en un único *kernel* de cómputo, lo que mitiga las ineficientes transferencias de datos en memoria (Ammar et al., 2023; Sonnara et al., 2025). Por su parte, TensorFlow Lite ofrece formatos de serialización (*FlatBuffers*) e intérpretes optimizados para arquitecturas ARM, facilitando el despliegue en microprocesadores móviles (Swati et al., 2024).

Impacto en la Precisión (mAP): Pese a la compresión numérica, la literatura empírica demuestra que la pérdida de precisión media (mAP) es margi-

nal cuando se emplean técnicas de calibración rigurosas. En evaluaciones del modelo Light-Edge optimizado mediante Torch-TensorRT a INT8, se reportó un incremento de velocidad de 3.1 FPS a 14.2 FPS, incurriendo en una penalización de apenas 0.4 puntos porcentuales en mAP respecto al modelo FP32 base (Sonnara et al., 2025). Esto evidencia que la cuantización no es una concesión comprometedora, sino la técnica habilitadora que hace factible el funcionamiento de arquitecturas de *Deep Learning* en escenarios comerciales de borde (Sonnara et al., 2025; Swati et al., 2024).

1.5 Robustez en Entornos No Restringidos

El despliegue de un sistema ALPR en exteriores, como las porterías vehiculares del Campus Ñuñoa, somete a los algoritmos a una drástica variabilidad ambiental. Garantizar la resiliencia del sistema ante escenarios estocásticos (fluctuaciones lumínicas, sombras dinámicas y precipitaciones) requiere la integración de módulos especializados a lo largo de todo el flujo de procesamiento.

1.5.1 Técnicas de Preprocesamiento Crítico

Aunque las arquitecturas de aprendizaje profundo poseen una capacidad intrínseca para la extracción autónoma de características, el preprocesamiento de la imagen sigue siendo una etapa indispensable. Depurar las variaciones estocásticas antes de la inferencia reduce la complejidad requerida en el *backbone* de la red, aliviando significativamente la carga computacional en los dispositivos de borde (Kuyunsa et al., 2025; Xiong et al., 2026).

Entre las técnicas fundamentales, la Normalización Min-Max ($x_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$) es vital para estabilizar el entrenamiento. Al escalar las intensidades de los píxeles, evita que valores extremos dominen el cálculo de los pesos, acelerando la convergencia del descenso de gradiente (Kuyunsa et al., 2025). Por otra parte, para el manejo de sombras o deslumbramiento severo, la Ecualización de Histograma Adaptativa Limitada por Contraste (CLAHE) demuestra superioridad sobre la ecualización global. Al operar mediante regiones localizadas (*tiles*), CLAHE optimiza el contraste sin amplificar el ruido en zonas homogéneas, permitiendo que

detectores como YOLOv11n aíslan la placa con mayor fiabilidad (Suharto et al., 2025).

Para la atenuación de ruido visual sin comprometer la morfología alfanumérica, la literatura prioriza los Filtros Bilaterales sobre el filtrado Gaussiano tradicional. Esta técnica logra suavizar el granulado digital mientras preserva los bordes de alta frecuencia, evitando confusiones semánticas en la etapa OCR (e.g., confundir una “B” con un “8”) (Kuyunsa et al., 2025; Xiong et al., 2026). Finalmente, transformaciones como la conversión a escala de grises seguida de una binarización de Otsu maximizan la dicotomía entre fondo y texto, reduciendo drásticamente la dimensionalidad de los datos de entrada (Kuyunsa et al., 2025; Suharto et al., 2025).

1.5.2 Módulos de Mejora Dinámica: Restauración y Adaptación

Las perturbaciones climáticas severas exigen enfoques más sofisticados que el preprocesamiento estadístico clásico. Recientemente, se han propuesto arquitecturas con módulos de mejora dinámica diseñados explícitamente para restaurar características degradadas por la niebla o la lluvia.

Destaca el módulo CPA-Enhancer (*Chain-of-Thought Prompted Adaptive Enhancer*), un bloque que se acopla previo al *backbone* de detección (Xiong et al., 2026). Utilizando convoluciones de atención de campo receptivo (RFAConv), extrae información contextual para generar representaciones optimizadas a múltiples resoluciones. La fusión de estas señales reemplaza la imagen degradada original, logrando incrementos sustanciales de precisión en escenarios climáticos adversos (Xiong et al., 2026).

En paralelo, para abordar la baja resolución provocada por la lejanía del vehículo, módulos como CARAFE (*Content-Aware ReAssembly of FEatures*) reemplazan algoritmos clásicos de sobremuestreo (como la interpolación bilineal). CARAFE reconstruye los trazos de los caracteres adaptándose dinámicamente al contenido visual (Xiong et al., 2026). De forma similar, el *framework* SR2 (Super-Resolución y Reconocimiento) aborda este problema entrenando ambas tareas de manera paralela, utilizando la super-resolución como un regulador inductivo para refinar los mapas de características que ingresan al motor de clasificación

(Schirrmacher et al., 2023).

Finalmente, la integración de mecanismos de atención espacial y de canal (como SEAM o CBAM) permite a la red asignar ponderaciones dinámicas a las regiones de interés, ignorando la lluvia de fondo para enfocarse estrictamente en los glifos de la matrícula (Xiong et al., 2026; Xu et al., 2026).

1.5.3 Datos Sintéticos y Aumento (*Data Augmentation*)

Uno de los principales impedimentos en la investigación de ALPR es la escasez de conjuntos de datos reales anotados bajo condiciones extremas. Para solventar este déficit y evitar el sobreajuste (*overfitting*), la investigación moderna recurre a la expansión controlada del volumen de entrenamiento (Laroca et al., 2025; Meesad & Thumthong, 2025).

Las técnicas de aumento de datos (*Data Augmentation*) en tiempo real (*on-the-fly*) constituyen la base de este proceso. Alteraciones estocásticas como rotaciones ($\pm 15^\circ$), recortes aleatorios, ajustes en el espacio de color HSV y transformaciones de mosaico, simulan oclusiones parciales y diversas perspectivas angulares (Buleu et al., 2025; Vargoorani & Suen, 2024). Complementariamente, la Permutación de Caracteres se utiliza para generar variabilidad léxica, intercambiando parches de caracteres dentro de una misma matrícula sin alterar la iluminación o el ruido original de la imagen (Laroca et al., 2025).

Cuando las transformaciones geométricas son insuficientes, las Redes Generativas Antagónicas (GANs) asumen el rol de síntesis avanzada. Arquitecturas como *pix2pix* o LPSRGAN son capaces de realizar traducción de dominios; por ejemplo, convirtiendo imágenes diurnas limpias en capturas nocturnas con ruido o introduciendo degradaciones hiperrealistas como lodo salpicado (Laroca et al., 2025; Xu et al., 2026). La inclusión de esta data sintética de alta fidelidad permite entrenar sistemas altamente robustos incluso empleando menos del 10 % de imágenes reales, un enfoque metodológico crucial para generalizar el desempeño del prototipo (Laroca et al., 2025).

1.6 Consistencia Temporal y Seguimiento (*Tracking*)

La detección estática en un único fotograma es insuficiente para un entorno operativo como el control de acceso vehicular. El sistema debe garantizar la continuidad de la identidad del vehículo a través del tiempo para evitar registrar el mismo evento de acceso de forma redundante (Ammar et al., 2023; Mobeen, 2026). La integración de la dimensión temporal transforma detecciones aisladas en un sistema robusto y cohesivo.

1.6.1 Algoritmos de Seguimiento (*Tracking*)

Los algoritmos de *tracking* vinculan las detecciones realizadas en el fotograma k con las identidades confirmadas en fotogramas previos, imponiendo una lógica espacio-temporal que mitiga los fallos transitorios de los modelos de visión artificial (Mobeen, 2026).

En entornos con limitaciones de recursos, el algoritmo SORT (*Simple On-line and Realtime Tracking*) se perfila como un estándar de alta eficiencia computacional. Arquitectónicamente, SORT emplea un Filtro de Kalman para realizar predicciones lineales del estado cinemático del vehículo (posición, escala y velocidad). Posteriormente, utiliza el Algoritmo Húngaro para la asociación de datos, minimizando la métrica de Intersección sobre la Unión (IoU) entre las cajas delimitadoras predichas y las recientemente detectadas (Mobeen, 2026).

Ante oclusiones severas o intersecciones visuales entre múltiples vehículos, algoritmos más avanzados como DeepSORT incorporan una métrica de asociación profunda. Mediante la extracción de descriptores visuales (*embeddings*) a través de redes neuronales, DeepSORT asegura que el seguimiento no dependa exclusivamente de la geometría del movimiento, sino también de la apariencia física del vehículo, minimizando el intercambio erróneo de identidades (*ID switches*) (Ammar et al., 2023; Mobeen, 2026).

Mediante estos algoritmos, se asigna un identificador único (`track_id`) a cada vehículo. Esto permite que el nodo de borde acumule información internamente y envíe una única notificación consolidada al panel administrativo, reduciendo drásticamente la saturación de red y asegurando la trazabilidad del evento

(Ammar et al., 2023).

1.6.2 Votación Temporal e Interpolación

El procesamiento de secuencias de video permite aplicar mecanismos de Votación Temporal (*Majority Voting*), los cuales aprovechan la redundancia fotogramétrica para incrementar la precisión del Reconocimiento de Caracteres (OCR).

En este paradigma, el sistema almacena las predicciones obtenidas de múltiples fotogramas en un búfer temporal vinculado al `track_id`. En lugar de confiar en la lectura estática —altamente vulnerable al desenfoque por movimiento o reflejos momentáneos—, el sistema efectúa una votación carácter por carácter. El glifo que presenta mayor frecuencia de aparición en la secuencia se asume como el valor definitivo (Ammar et al., 2023). Variantes más robustas aplican una votación ponderada, multiplicando cada voto por el puntaje de confianza (*confidence score*) emitido por el motor OCR, otorgando mayor peso analítico a los fotogramas donde el vehículo se encuentra más cercano y nítido (Ammar et al., 2023). La evidencia empírica documenta que esta técnica eleva la precisión final del reconocimiento hasta en un 40 % respecto al procesamiento de imágenes aisladas (Ammar et al., 2023; Mobeen, 2026).

Adicionalmente, cuando el detector pierde el rastro de la placa por bloques temporales, se aplica la interpolación de datos geométricos. Si se registran posiciones válidas en los tiempos t_0 y t_1 , una interpolación lineal 1-D permite imputar las coordenadas faltantes, reconstruyendo una trayectoria fluida (Mobeen, 2026). Esta recuperación sintética de la continuidad visual puede aumentar la densidad de los datos de seguimiento en más de un 100 %, garantizando que el sistema mantenga el foco en la placa bajo condiciones operativas inestables (Mobeen, 2026).

1.7 Contexto Normativo y Operacional Chileno

La viabilidad de un sistema ALPR en el Campus Ñuñoa no solo depende de su arquitectura computacional, sino de su estricta alineación con el ecosistema

vehicular chileno y las regulaciones de privacidad institucionales.

1.7.1 Estándares de Patentes en Chile

El parque automotriz chileno presenta una notable heterogeneidad derivada de la evolución de sus normativas de tránsito. Desde el formato clásico instaurado en 1985 (dos letras y cuatro números), el país evolucionó en 2007 hacia el estándar FE-Schrift (cuatro letras y dos números), una tipografía diseñada específicamente para dificultar la falsificación y facilitar el reconocimiento óptico (Gobierno de Chile, s.f.). Recientemente, se ha aprobado la transición hacia configuraciones de cinco letras y un número para expandir las combinaciones disponibles (Gobierno de Chile, s.f.).

Un hito crítico para la visión computacional es la promulgación del Decreto Supremo 53, que introduce la “Patente Verde” para vehículos de electromovilidad (eléctricos e híbridos enchufables). A diferencia del fondo blanco tradicional, este formato emplea caracteres negros sobre un fondo verde reflectante (Gobierno de Chile, s.f.). Esta variabilidad de fondos y densidades alfanuméricas representa un desafío crítico: los sistemas ALPR basados en heurísticas de procesamiento clásico sufren drásticas caídas de precisión ante cambios repentinos de contraste (Xu et al., 2026).

Para absorber esta diversidad normativa sin comprometer la eficacia, resulta imperativo el uso de modelos de *Deep Learning* como YOLOv8 (Mobeen, 2026; Oluwaseyi et al., 2025). Esta arquitectura extrae características jerárquicas que son invariantes al color del fondo, asegurando que el control de acceso de la universidad sea inclusivo ante las nuevas tecnologías vehiculares (Laroca et al., 2025). Cabe destacar que, dado que las cámaras de portería efectúan un escaneo frontal, el sistema excluye inherentemente a las motocicletas, las cuales por normativa chilena solo portan placa trasera. Del mismo modo, se excluyen vehículos de carga y emergencia cuyos formatos escapen al perfil del funcionario universitario.

1.7.2 Requerimientos Funcionales y Trazabilidad

El diseño lógico del sistema exige el cumplimiento de parámetros operativos rigurosos acordes a la filosofía de *Edge Computing*. En primer lugar, para que una decisión de acceso sea percibida como inmediata, la literatura impone un presupuesto de latencia estricto de ≈ 100 ms por cuadro procesado en el hardware local (Ammar et al., 2023; Sonnara et al., 2025). Para garantizar esta fluidez durante las ventanas de mayor tráfico en la portería, el nodo de borde debe sostener tasas de inferencia objetivo entre 10 y 14 FPS (Sonnara et al., 2025). Mantenerse en este umbral evita que un vehículo en movimiento abandone el campo visual antes de que su patente sea decodificada con un alto nivel de confianza.

En el ámbito administrativo y normativo, la automatización del acceso debe respaldarse mediante la generación de registros digitales históricos (*logs*). Cada evento de apertura debe quedar almacenado localmente con una marca de tiempo precisa, la cadena alfanumérica extraída y el nivel de confianza arrojado por el modelo (Ammar et al., 2023). Esta trazabilidad digital sustituye la falta de métricas del modelo manual vigente, permitiendo auditorías posteriores y facilitando la planificación estratégica de la capacidad del estacionamiento (Kumar et al., 2026). Además, en cumplimiento con la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1999), el procesamiento íntegro en el borde (sin envío de secuencias de video a la nube) garantiza la confidencialidad de los datos vehiculares de la comunidad universitaria.

CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA

2.1 Diseño metodológico

[Describe el tipo de investigación o metodología empleada en tu proyecto (por ejemplo, desarrollo ágil de software, investigación experimental, diseño cuantitativo o cualitativo, etc.) y justifica su elección.]

2.2 Fases o etapas del proyecto

[Detalla las diferentes fases del desarrollo de tu proyecto. Si sigues una metodología de desarrollo de software como Scrum, XP o Cascada, describe cada una de sus fases adaptadas a tu tesis.]

2.2.1 Etapa 1: Levantamiento de requerimientos y análisis

[Describe cómo se identificaron las necesidades y requerimientos iniciales del sistema o de la investigación.]

2.2.2 Etapa 2: Diseño y arquitectura

[Explica la fase de diseño del sistema, modelado de base de datos, arquitectura de software, diagramas UML, etc.]

2.2.3 Etapa 3: Desarrollo e implementación

[Menciona brevemente cómo se llevó a cabo la construcción o programación del sistema/solución.]

2.2.4 Etapa 4: Pruebas y validación

[Describe cómo se validaron los resultados o el correcto funcionamiento del sistema desarrollado.]

2.3 Herramientas y tecnologías

[Describe las herramientas, lenguajes de programación, frameworks, plataformas y bases de datos utilizadas en tu proyecto, y por qué fueron elegidos.]

2.4 Sujetos o elementos de estudio (Población y Muestra)

[Si aplica, define sobre qué universo, muestra de usuarios, datos o infraestructura se aplicó el estudio o se validó la solución.]

CAPÍTULO 3

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

3.1 Arquitectura de la solución

[Presenta aquí el esquema general de tu sistema (patrón arquitectónico como MVC, microservicios, cliente-servidor, etc.). Puedes incluir diagramas de arquitectura en la carpeta 'figuras/' e insertarlos con el comando `\includegraphics.`]

3.2 Modelo de datos y almacenamiento

[Detalla el diseño de tu base de datos o estructura de almacenamiento. Incluye diagramas entidad-relación (DER) o esquemas NoSQL y explica las tablas o colecciones principales.]

3.3 Implementación detallada de componentes

[Describe la programación y construcción de los módulos principales del sistema, incluyendo algoritmos clave, consumo de APIs, servicios en la nube o lógica del negocio relevante.]

3.3.1 Componente o módulo backend

[Descripción técnica del desarrollo del lado del servidor, endpoints principales, etc.]

3.3.2 Componente o módulo frontend (Interfaz de usuario)

[Descripción técnica del desarrollo del lado del cliente, diseño de interfaces, etc.]

3.4 Casos de uso principales y flujos de trabajo

[Explica cómo los usuarios interactúan con el sistema mediante flujos clave. Apóyate de diagramas de secuencia o capturas de pantalla de la interfaz para ilustrar los procesos principales.]

CAPÍTULO 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Plan de pruebas y validación

[Describe la estrategia utilizada para verificar que el sistema funciona correctamente y cumple con los requerimientos técnicos y operacionales.]

4.1.1 Pruebas unitarias y de integración

[Describe cómo se probaron los componentes individuales y su interacción conjunta.]

4.1.2 Pruebas de rendimiento o estrés

[Si aplica, detalla los tiempos de respuesta del sistema bajo carga, consumo de recursos, etc.]

4.1.3 Pruebas de aceptación de usuarios

[Describe si se realizaron pruebas con usuarios reales (encuestas de usabilidad, métricas de satisfacción, System Usability Scale - SUS, etc.).]

4.2 Presentación de resultados

[Muestra los datos obtenidos de las pruebas mediante tablas, gráficos o capturas. Asegúrate de referenciar todas tus figuras y tablas en el texto (ejemplo: “como se observa en la Tabla 4.1”).]

Tabla 4.1. Ejemplo de tabla de resultados

Métrica de Evaluación	Valor Esperado	Valor Obtenido
Tiempo de carga de página	<2.0 s	1.45 s
Precisión del algoritmo	>90 %	93.2 %
Tasa de éxito de transacciones	100 %	100 %

4.3 Discusión de los resultados

[Analiza críticamente los resultados obtenidos. Compara tu propuesta frente a soluciones existentes (estado del arte) y explica cómo se resolvieron las limitaciones del problema planteado.]

CONCLUSIONES

Cumplimiento de Objetivos

[Evalúa críticamente cómo se alcanzaron los objetivos propuestos (tanto el general como los específicos) y qué resultados concretos respaldan este cumplimiento.]

Aportes y Contribuciones

[Describe el valor agregado de tu trabajo. ¿Qué aporta a la disciplina, a la institución, a la empresa (si aplica) o al estado del arte?]

Limitaciones de la Solución

[Describe con honestidad técnica las restricciones y limitaciones de tu desarrollo o de tu investigación (por ejemplo, dependencias tecnológicas, falta de datos, limitaciones de rendimiento, etc.).]

Trabajos Futuros

[Propón sugerencias, recomendaciones o nuevas líneas de trabajo, mejoras de software y extensiones de la investigación que quedaron fuera del alcance de este proyecto pero que son viables para continuarse en el futuro.]

BIBLIOGRAFÍA

- Abdul-Sattar, N. M., & Al Azzo, F. (2026). (PDF) Real-Time License Plate Recognition Using YOLOv10 and OCR Integration for Autonomous Traffic Monitoring and Surveillance Systems. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.56286/vbsyx52>
- Ammar, A., Koubaa, A., Boulila, W., Benjdira, B., & Alhabashi, Y. (2023). A Multi-Stage Deep-Learning-Based Vehicle and License Plate Recognition System with Real-Time Edge Inference. *Sensors*, 23(4), 2120. <https://doi.org/10.3390/s23042120>
- Athilakshmi, R., Khatoria, R., & Srinivasan, S. (2023). Automatic Number Plate Detection Using Deep Learning Techniques. *Recent Trends in Data Science and Its Applications*, 130-135. <https://doi.org/10.13052/rp-9788770040723.026>
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999, agosto). Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.
- Buleu, B., Robu, R., & Filip, I. (2025). A Deep Learning-Based System for Automatic License Plate Recognition Using YOLOv12 and PaddleOCR. *Applied Sciences*, 15(14), 7833. <https://doi.org/10.3390/app15147833>
- Gobierno de Chile. (s.f.). ¿Cómo serán y cuándo parten las nuevas patentes de vehículos en Chile? - Gob.cl.
- Kumar, P., Tyagi, D., Chauhan, G., Sharma, H., & Rawat, M. (2026). Automatic Number Plate Detection Using OCR. *International Journal of Drug Delivery Technology*, 16(34s). <https://doi.org/10.25258/ijddt.16.34s.60>
- Kuyunsa, A. M., Mbayandjambe, A. M., Awoopeur, V., Nkwimi, G. B., Byaombe, D. M., Kutuka, X. F., Nguemdjom, D. K. T., & Kandolo, H. (2025). Deep Learning-Enhanced Automatic License Plate Recognition: A CNN-Based Framework for Real-Time Traffic Management Systems. *Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS)*, 3(3), 2930-2942. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15657392>
- Laroca, R., Estevam, V., Moreira, G. J. P., Minetto, R., & Menotti, D. (2025). Advancing Multinational License Plate Recognition Through Synthetic and Real Data Fusion: A Comprehensive Evaluation [Comment: IET Intelligent

- Transport Systems, vol. 19, no. 1, p. e70086, 2025]. *IET Intelligent Transport Systems*, 19(1), e70086. <https://doi.org/10.1049/itr2.70086>
- Meesad, P., & Thumthong, W. (2025). Advanced Deep Learning Techniques for Automated License Plate Recognition. *Scientific Reports*, 15, 41194. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-24967-9>
- Mobeen, M. M. (2026, junio). Real-Time Automatic License Plate Recognition Using YOLOv8, SORT Tracking, and Temporal Data Interpolation [Comment: 7 Pages, For Accessing code:<https://github.com/mobeen-pmo/Automatic-License-Plate-Recognition>]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.04684>
- Oluwaseyi, O., Iheagwara, S., Lakan, N., & Akanbi, A. (2025). A Comparative Analysis of YOLOv5, YOLOv8, and YOLOv10 for Balancing Accuracy and Speed for Real-Time Vehicle Detection. *Nature Journal of Emerging Sciences Technologies and Innovations*, 3, 117-130. <https://doi.org/10.65752/wb2sep51>
- Schirmacher, F., Lorch, B., Maier, A., & Riess, C. (2023, febrero). Benchmarking Probabilistic Deep Learning Methods for License Plate Recognition. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.01427>
- Sonnara, F., Chihaoui, H., & Filali, F. (2025). Efficient Real-Time License Plate Recognition Using Deep Learning on Edge Devices. *Journal of Real-Time Image Processing*, 22. <https://doi.org/10.1007/s11554-025-01738-3>
- Suharto, R. N., Zajuli Al Faroby, M. H., & Setiawan, Y. (2025). Comparative Evaluation of YOLO-based Models for Indonesian License Plate Detection and Recognition with EASY OCR. *Procedia Computer Science*, 269, 943-952. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.037>
- Swati, S., Kawa, S. D., Kamble, S., Desai, D., Karelia, P. H., & Engineer, P. (2024). An Efficient Deep Learning Based License Plate Recognition for Smart Cities. *ELCVIA Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis*, 23(2), 50-64. <https://doi.org/10.5565/rev/elcvia.1917>
- Ultralytics. (2025a, enero). YOLOv10 vs YOLOv8 Comparison.
- Ultralytics. (2025b, enero). YOLOv8 vs YOLOv10 Comparison.
- Vargoorani, Z. E., & Suen, C. Y. (2024). License Plate Detection and Character Recognition Using Deep Learning and Font Evaluation [Comment: 12 pages, 5 figures. This is the pre-Springer final accepted version. The final version is published in Springer, Lecture Notes in Computer Science (LNCS),

Volume 14731, 2024. Springer Version of Record]. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71602-7_20

- Wijaya, V. F., & Soewito, B. (2024). Efficient License Plate Detection and Recognition with YOLOv7 and OCR. *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, 12(3), 1598-1605.
- Xiong, W., Cao, L., Yan, D., Jiang, Y., Zhang, G., Wang, Y., Huang, X., & Liu, L. (2026). License Plate Recognition Methodology in Complex Scenarios Based on CSCM-YOLOv8 and CSM-LPRNet. *PLOS One*, 21(1), e0339649. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0339649>
- Xu, L., Shang, Z., Chen, X., Zeng, T., Dai, W., & Zhao, J. (2026). Deep Learning Algorithms for License Plate Recognition: A Review. *Neural Networks*, 200, 108842. <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2026.108842>
- Zherzdev, S., & Gruzdev, A. (2018, junio). LPRNet: License Plate Recognition via Deep Neural Networks. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1806.10447>

GLOSARIO

API	(<i>Application Programming Interface</i>): Interfaz de programación de aplicaciones. Conjunto de definiciones y protocolos para el desarrollo e integración de software.
CSS	(<i>Cascading Style Sheets</i>): Hojas de estilo en cascada, utilizadas para definir la presentación visual de documentos estructurados en HTML o XML.
HTML	(<i>HyperText Markup Language</i>): Lenguaje de marcado de hipertexto. Es el estándar para la estructura y contenido de las páginas web.
LaTeX	Sistema de preparación de documentos para la composición tipográfica de alta calidad, ampliamente utilizado en textos científicos y académicos.
REST	(<i>Representational State Transfer</i>): Transferencia de estado representacional. Estilo arquitectónico para el diseño de servicios web.
UML	(<i>Unified Modeling Language</i>): Lenguaje de modelado unificado. Estándar visual para especificar, construir y documentar sistemas de software.
UTEM	Universidad Tecnológica Metropolitana.

ANEXOS

ANEXO A

MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

[Describe en este anexo el paso a paso para instalar, configurar y ejecutar tu solución tecnológica...]

A.1 Requisitos del sistema

[Especifica los requisitos mínimos y recomendados de hardware, sistema operativo, bases de datos y entornos de ejecución.]

A.2 Instrucciones de instalación y despliegue

[Describe detalladamente los comandos, configuraciones de variables de entorno y pasos necesarios para desplegar la solución.]

ANEXO B

CÓDIGO FUENTE Y CONFIGURACIÓN RELEVANTE

[Puedes incluir listados de scripts de base de datos (SQL, NoSQL), archivos de configuración (Docker, variables de entorno, webpack, etc.) o fragmentos de código fuente que complementen el cuerpo de la obra.]